# BUKU AJAR APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI




Agung Yuliyanto Nugroho, M.Kom., M.Par

# BUKU AJAR APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

**Penulis:**
**Agung Yuliyanto Nugroho, M.Kom., M.Par**

**GEMILANG PRESS INDONESIA**

# BUKU AJAR APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI

**Penulis:**
Agung Yuliyanto Nugroho, M.Kom., M.Par

**ISBN:**
**Editor:** Tita Yunia Zalni, S.Pd., M.Pd
**Penyunting:** Suci Sri Rahmawati S.Pt
**Desain Sampul dan Tata Letak:** Neza Sartika

**Diterbitkan oleh:** GEMILANG PRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 062/SBA/2024

Talago permai No. 25 RT. 002 RW 004, Ampang Kuranji, Kota Padang
Website: www.gemilangpress.com
Email: cvgpi.office@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2024
© Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai panduan pembelajaran bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum yang ingin memahami dasar-dasar teknologi informasi. Dalam era digital saat ini, pengetahuan tentang teknologi informasi menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas, baik di dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari.

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis, mulai dari pengenalan konsep dasar teknologi informasi, perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan komputer, hingga perkembangan terkini dalam teknologi informasi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi, contoh kasus, dan latihan soal untuk membantu pembaca memahami materi dengan lebih baik.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif dari pembaca untuk perbaikan edisi berikutnya.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dalam memperluas wawasan dan pemahaman tentang teknologi informasi. Semoga buku ini menjadi salah satu kontribusi kecil kami dalam mendukung kemajuan pendidikan dan literasi teknologi di Indonesia.

Selamat mambaca!

Yogyakarta, Januari 2025
Penulis

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **v**
**DAFTAR TABEL** ..... **vi**
**KEGIATAN 1 KONSEP DASAR TEKNOLOGI INFORMASI** **1**
A. Pengertian Teknologi Informasi ..... 3
B. Jenis Teknologi Informasi ..... 6
C. Implementasi ..... 7
D. Contoh Implementasi ..... 7
E. Rangkuman ..... 8
F. Soal Essay ..... 9
G. Soal Pilihan Ganda ..... 9
H. Jawaban Essay ..... 12
I. Jawaban Pilihan Ganda ..... 14
**KEGIATAN BELAJAR 2 KOMPUTASI DALAM TEKNOLOGI INFORMASI** ..... **15**
A. Pengenalan Komputasi ..... 16
B. Arsitektur Dan Organisasi Komputer ..... 18
C. Pemograman dan Algoritma ..... 19
D. Keamanan Informasi dalam Komputasi ..... 24
E. Rangkuman ..... 25
F. Tes Formatif ..... 27
G. Latihan ..... 27
**KEGIATAN BELAJAR 3 KOMPONEN/ *HARDWARE INPUT DAN OUTPUT*** ..... **29**
A. Pengenalan Komponen *Input* Dan *Output* ..... 30
B. Hubungan Antara Komponen *Input* Dan *Output* ..... 31
C. Komponen / Perangkat *Input* ..... 32
D. Komponen / Perangkat Output ..... 38
E. Tren dan Inovasi dalam Komponen *Input*/ *Output* ..... 43
F. Rangkuman ..... 44
G. Tes Formatif ..... 44

H. Latihan ..... 45
**KEGIATAN BELAJAR 4 PENGANTAR PROSESOR KOMPUTER ..... 47**
A. Pengantar Prosesor ..... 48
B. Konsep Dasar Prosesor ..... 49
C. Jenis-Jenis Prosesor ..... 53
D. Fungsi-Fungsi Prosesor ..... 55
E. Rangkuman ..... 59
F. Tes Formatif ..... 60
G. Latihan ..... 61
**KEGIATAN BELAJAR 5 KONSEP, JENIS, DAN FUNGSI MEMORY DAN STORAGE ..... 63**
A. Konsep *Memory* Dan *Storage* ..... 64
B. Jenis-Jenis *Memory* Dan *Storage* ..... 67
C. Fungsi *Memory* dan *Storage* ..... 75
D. Memory dan *Storage* Masa Depan ..... 76
E. Tes Informatif ..... 77
F. Latihan ..... 80
**KEGIATAN BELAJAR 6 KONSEP DAN FUNGSI DARI SISTEM DAN *SOFTWARE* APLIKASI ..... 81**
A. Pengertian Software Sistem ..... 82
B. Fungsi Software Sistem ..... 83
C. Jenis Dan Contoh *Software* Sistem ..... 84
C. Pengertian *Software* Aplikasi ..... 87
D. Fungsi Software Aplikasi ..... 87
E. Jenis dan Contoh Software Aplikasi ..... 89
F. Perbedaan *Software* Sistem Dan *Software* Aplikasi ..... 91
G. Rangkuman ..... 93
H. Tes Formatif ..... 94
J. Latihan ..... 94
**KEGIATAN BELAJAR 7 KONSEP *DATABASE* DALAM TEKNOLOGI INFORMASI ..... 95**
A. Dampak Penerapan Teknologi Informasi Pada Organisasi ..... 96
B. Pengantar Konsep *Database* ..... 98
C. Teknologi *Database* System ..... 101

D. Implementasi *Database System* dalam Upaya Menyediakan Akses Terhadap Data bagi Organisasi .....103
E. Rangkuman.....105
F. Tes Formatif.....106
E. Latihan .....106
**KEGIATAN BELAJAR 8 KONSEP INTERNET DAN WWW .....107**
A. Apa Itu Internet Dan Www .....107
B. Bagaimana Internet Dan Www Bekerja? .....109
C. Bagaimana Dampaknya? .....111
D. Bagaimana Perkembangan Internet Mendatang? ..... 113
E. Rangkuman ..... 115
F. Tes Formatif..... 115
G. Latihan ..... 117
**KEGIATAN BELAJAR 9 ETIKA KERANGKA HUKUM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (*CYBER LAW*) ..... 119**
B. Etika Dan Teknologi Informasi.....120
C. Pelanggaran Etika Teknologi Informasi ..... 121
C. Kejahatan Dibidang Teknologi Informasi .....123
D. Etika dalam Kerangka Hukum Bidang Teknologi Informasi Di Indonesia.....127
E. Rangkuman.....129
F. Tes Formatif.....130
G. Latihan ..... 131
**DAFTAR PUSTAKA .....132**
**BIODATA PENULIS.....135**

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1Topologi *Star* .....22
Gambar 2. 2 Topologi Bus.....23
Gambar 2. 3 Topologi *Ring* .....23
Gambar 2. 4 Topologi *Mesh* .....24
Gambar 5. 1 Diagram *blok Memory*.....65
Gambar 5. 2 Hubungan antara *cpu, memory, storage, bus,* dan perangkat I/O .....67
Gambar 6. 1 Contoh Sistem Operasi.....85
Gambar 6. 2 Beberapa contoh *software* aplikasi ..... 91
Gambar 6. 3 Domain dari *Software* Sistem dan *Software* Aplikasi .....92
Gambar 7. 1 Konfigurasi MariaDB X3 *Platform* (LEE, 2019).....104
Gambar 7. 2Arsitektur referensi untuk Lapisan Data Operasional (MongoDB, 2021).....105

# DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Perbedaan *Memory* dan *Storage* ..... 66
Tabel 6. 1 Perbedaan *Software* Sistem dan *Software* Aplikasi ..... 93
Tabel 7. 1 Perbandingan struktur data *Unstructured*, Semi-*Structured* Data, dan *Structured* Data..... 100
Tabel 7. 2 Perbandingan teknologi *database system*: RDBMS vs. NoSQL.....102
Tabel 9. 1 Rangkuman Daftar Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE .....128

# KEGIATAN 1
# KONSEP DASAR TEKNOLOGI INFORMASI

## DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur, penggunaan alat, manipulasi informasi, dan pengelolaan informasi merupakan bagian dari pembelajaran dasar-dasar TIK. Tujuan pemanfaatan TIK adalah untuk meningkatkan jumlah data yang dikumpulkan dan mendapatkan informasi dengan cepat. Penggunaan TIK di sekolah dasar dapat mendukung kegiatan belajar mengajar serta pengumpulan, pengolahan, berbagi, dan pemanfaatan informasi dalam lingkungan pembelajaran. Pemahaman sistem komputer, fungsi teknologi informasi, dan berbagai bentuk teknologi informasi dan komunikasi, semuanya merupakan bagian dari gagasan mendasar TIK.

## KOMPETENSI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menguraikan definisi pemrograman pengenalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur, penggunaan alat, manipulasi informasi, dan pengelolaan informasi merupakan bagian dari pembelajaran dasar-dasar TI.
2. Mempu menjelaskan pemanfaatan TIK adalah untuk meningkatkan jumlah data yang dikumpulkan dan mendapatkan informasi dengan cepat.
3. Mampu menjelaskan Penggunaan TIK di sekolah dasar dapat

# KEGIATAN BELAJAR 2
# KOMPUTASI DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

## Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari konsep dasar komputasi dan penerapannya dalam teknologi informasi. Materi mencakup arsitektur komputer, bahasa pemrograman, algoritma, jaringan komputer, dan keamanan informasi. Peserta akan belajar bagaimana komputer bekerja, merancang algoritma, menggunakan bahasa pemrograman, serta menerapkan kebijakan keamanan informasi dalam teknologi informasi.

## Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Memahami konsep dasar komputasi, termasuk pengolahan data, algoritma, dan pemrograman komputer.
2. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai komponen arsitektur komputer serta fungsi masing-masing komponen.
3. Dapat merancang algoritma sederhana, menggunakan bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma, dan memahami konsep dasar jaringan komputer serta keamanan informasi.

# KEGIATAN BELAJAR 3 KOMPONEN/ *HARDWARE INPUT DAN OUTPUT*

## Devices

## Deskripsi Pembelajaran

Pada Pada bab ini mahasiswa akan mempelajari *input* dan *output* serta contoh komponen dari masing – masing kategori. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar dalam menentukan cara / metode pengoperasian *software* pada device.

## Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu memahami definisi serta tujuan perciptaan *input* / *output*.
2. Mampu memahami perangkat apa saja yang termasuk / tergolong kedalam kategori *input* ataupun *output*.
3. Mampu memahami mekanisme kerja dari masing – masing perangkat.

# KEGIATAN BELAJAR 4
# PENGANTAR PROSESOR KOMPUTER

## Deskripsi Pembelajaran

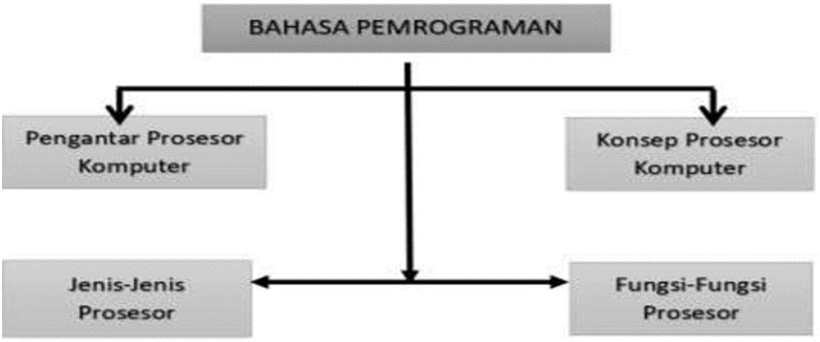
Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep,jenis dan fungsi prosesor. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari prosesor lebih lanjut.

## Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu memahami konsep dasar prosesor komputer.
2. Mampu mengedentifikasi jenis-jenis prosesor yang umum digunakan.
3. Mampu menjelaskan fungsi-fungsi utama dari prosesor komputer.

**PETA KONSEP PEMBELAJARAN**



# KEGIATAN BELAJAR 5
# KONSEP, JENIS, DAN FUNGSI MEMORY DAN STORAGE

## Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep, jenis, dan fungsi *memory* dan *storage*. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari memory dan storage.

## Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mengetahui pengertian *memory* dan *storage* sebagai komponen perangkat keras yang berfungsi menyimpan data digital
2. Mengetahui jenis-jenis memory dan *storage* berdasarkan kriteria seperti lokasi, kapasitas, unit transfer, metode akses, dan sifat
3. Mengerti fungsi *memory* dan *storage* dalam komputer
4. Mengetahui perbedaan dan hubungan antara *memory* dan *storage* dalam komputer
5. Mengaplikasikan konsep *memory* dan *storage* dalam komputer
6. Mengevaluasi perkembangan teknologi *memory* dan *storage* masa depan, serta tantangan dan peluang yang ada

# KEGIATAN BELAJAR 6
# KONSEP DAN FUNGSI DARI SISTEM DAN *SOFTWARE* APLIKASI

## DESKRIPSI PEMBELAJARAN

Pada bab ini mahasiswa mempelajari pengenalan konsep dan fungsi dari *software* sistem dan *software* aplikasi, beserta jenis dan perbedaannya. Diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman untuk modal dasar mempelajari teknologi informasi lebih lanjut.

## Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menguraikan definisi *software* sistem dan *software* aplikasi.
2. Mempu menjelaskan fungsi dan jenis *software* sistem dan *software* aplikasi.
3. Mampu menjelaskan perbedaan antara *software* sistem dan *software* aplikasi

# KEGIATAN BELAJAR 7
# KONSEP *DATABASE* DALAM TEKNOLOGI INFORMASI

## Deskripsi Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar *database*. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memberikan contoh pengaplikasian teknologi *database* dalam lanskap teknologi informasi.

### Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan dan kemampuan :

1. Mampu menjelaskan dampak penerapan teknologi informasi pada organisasi;
2. Mampu menjelaskan konsep dasar *database*;
3. Mampu membedakan teknologi *database system*;
4. Mampu memberikan contoh kasus penerapan *database system*

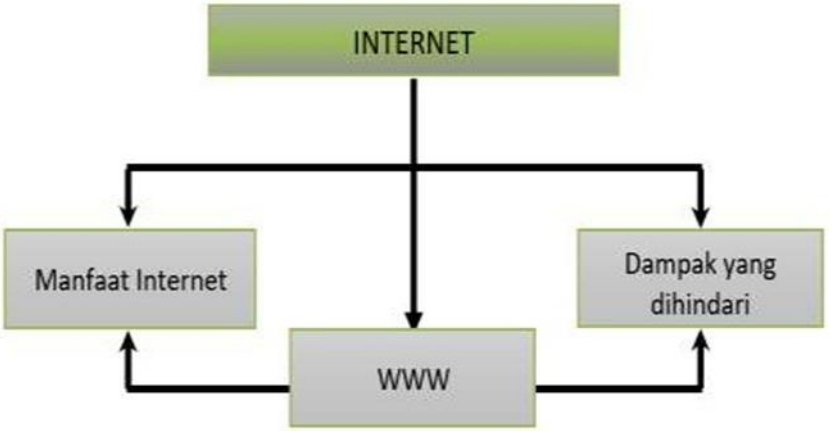
dalam upaya menyediakan akses terhadap data bagi organisasi.

# KEGIATAN BELAJAR 8
# KONSEP INTERNET DAN WWW

## Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep internet dan www. Diharapkan setelah mempelajari, mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup tentang internet dan www yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

## Peta Konsep Pembelajaran




## A. Apa Itu Internet Dan Www

**Internet** adalah jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Berasal dari proyek ARPANET yang didanai pemerintah AS pada tahun 1960-an. Awalnya digunakan untuk komunikasi dan berbagi informasi antar peneliti dan akademisi. Seiring waktu, internet berkembang dan menjadi terbuka untuk publik. Sedangkan **WWW** kependekan dari ***World Wide Web***

# KEGIATAN BELAJAR 9
# ETIKA KERANGKA HUKUM BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (*CYBER LAW)*

## Deskripsi Pembelajaran

Pada bab ini mahasiswa mempelajari konsep etika, pelanggaran dan kejahatan dibidang teknologi informasi serta etika dalam kerangka hukum teknologi informasi (*cyber law*). Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman untuk dapat berprilaku sesuai etika dan hukum dibidang TI yang berlaku.

## Kompetensi Pembelajaran

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan:

1. Mampu menjelaskan konsep etika dan kaitannya dengan teknologi informasi.
2. Mempu menjelaskan pelanggaran etika dan kejahatan dibidang teknologi informasi.
3. Mampu menjelaskan etika dalam kerangka hukum teknologi informasi yang berlaku di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA


Alouneh, S., Abed, S., Bqerat, A., & Mohd, B. (2011). A methodology for distributed virtual memory improvement. In *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 253, pp. 394-399). https://doi.org/10.1007/978-3-642-25462-8_33

Andriaty, E., & Setyorini, E. (2013). Ketersediaan sumber informasi teknologi pertanian di beberapa kabupaten di Jawa. *Jurnal Pangan dan Pertanian*, 21. https://doi.org/10.21082/JPP.V21N1.2012.P%P

Anonim. (2023, February 11). Keyboard dan cara kerjanya. Asani.co.id. https://asani.co.id/blog/cara-kerja-keyboard/

Baida, Z., Koldijk, F., Tan, Y., & Higgins, A. (2011). Information technology (IT): Accelerating global supply chains with IT-innovation.

Boaden, R., & Lockett, G. (1991). Information technology, information systems and information management: Definition and development. *European Journal of Information Systems*, *1*(1), 23–32. https://doi.org/10.1057/ejis.1991.4

Bonnell, E. (2023, December 16). MongoDB Educator Center. MongoDB. Retrieved February 17, 2024, from https://www.mongodb.com/academia/courses/mongodb-101-nonrelational-for-beginners

Chen, D. Q., Mocker, M., Preston, D. S., & Teubner, A. (2010). Information systems strategy: Reconceptualization, measurement, and implications. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, *34*(2), 233–259. https://doi.org/10.2307/20721426

Creativelive.com. (2024, February 13). How does a camera work? A beginner's simple guide on how to use a camera. Creativelive.com. https://www.creativelive.com/photography-guides/how-does-a-camera-work

Deeson, E. (1999). Communication on information technology. *British Journal of Educational Technology*, *30*(4), 369–370. https://doi.org/10.1111/1467-8535.00126

Djamaluddin. (2007). *Memori komputer: Teknologi dan aplikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

# BIODATA PENULIS



**Agung Yulianto Nugroho M.Kom., M.Par**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu komputer dimulai pada tahun 2015 silam. Hal tersebut membuat penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Yogyakarta pada tahun 2018. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Teknik Informatika Program Pasca Sarjana Universitas Amikom Yogyakarta dan juga prodi Magister Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta. Atas dedikasi dan kerja keras dalam membuat suatu karya, Republik Indonesia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sudah mencatat ada kurang lebih 100 karya yang sudah tercatat di surat pencatatan ciptaan sebagai salah satu kontribusi dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

Email Penulis agungboiler11@gmail.com.